

Física Computacional (106018C)
Taller 1 — Pseudo Código y Diagrama de Flujo
Semana 1 — Lenguaje: Fortran
Jordy Castillo Jordán — 17/09/2026

1. Contexto físico. Se modela la trayectoria ideal de un proyectil bajo la aceleración de la gravedad ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$), ignorando la resistencia del aire u otros factores externos. Se busca determinar la altura máxima $h_{\text{máx}}$ en función de la velocidad inicial v_0 y el ángulo θ , siendo ello un aspecto fundamental en la física aplicada para predecir el comportamiento cinemático antes de incorporar dinámicas de cuestiones complejas.

2. Método. Se diseñó un pseudocódigo y un diagrama de flujo en Fortran, junto con ayuda de MerMaid. Se utilizó la ecuación cinemática clásica del movimiento parabólico, teniendo en cuenta que v_0 tiene unidades en metros (m), el ángulo (θ) en radianes (rad) y la gravedad.

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta)}{2g}$$

Para la implementación de dicha fórmula, se consideró que las funciones trigonométricas intrínsecas en Fortran se manejan en radianes, por lo cual se realizó la transformación $\theta_{\text{rad}} = \theta \times \frac{\pi}{180}$ dentro del algoritmo antes de evaluar la altura.

3. Resultado. A continuación se comparan los valores numéricos obtenidos contra la solución analítica de referencia:

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
$v_0 = 9,8 \text{ m/s}, \theta = 90^\circ$	4,9000 m	4,9000 m	0,00 %
$v_0 = 20 \text{ m/s}, \theta = 45^\circ$	10,2041 m	10,2041 m	0,00 %
$v_0 = 20 \text{ m/s}, \theta = 30^\circ$	5,1020 m	5,1020 m	0,00 %

Verificación (PASS/FAIL): 3 de 3 casos de la celda de verificación pasaron. Los resultados presentan un E.R.P de 0,00 % debido a que el modelo construido evalúa directamente la función exacta, es decir, los valores obtenidos son iguales que los de referencia, confirmando la precisión en el manejo de tipos de datos,

4. Obstáculo o decisión de implementación. Un obstáculo de sintaxis común fue omitir la instrucción de cierre `end program`, lo cual genera un error de compilación al no ser finalizado. Se resolvió adoptando la práctica de escribir la estructura base del bloque (`program`, `implicit none` y `end program`) antes de continuar con el código. Asimismo, la ausencia de colores por defecto en el código puede generar dificultad a la hora de identificar errores, caracteres o partes específicas, a diferencia de otros lenguajes de programación que sí la poseen.

5. Conclusión. El diseño estructurado del taller, mediante el pseudocódigo y los diagramas de flujo facilitan la traducción a Fortran. Se comprobó la precisión exacta del modelo, generando unas bases para incorporar métodos numéricos más elaborados en talleres posteriores. De igual forma, el glosario realizado es una práctica eficiente para entender y definir los conceptos mencionados dentro de él.